İstanbul Barajları İçin ET0 Tabanlı Projeksiyon – Durum Özeti

Tarih: 11 Mart 2026

Hazırlayan: Yasin Kaya

Bu not, İstanbul/Kandilli odaklı baraj projeksiyonu çalışmasının mevcut veri durumu, literatür dayanağı ve yapılabilirlik değerlendirmesini akademik paylaşım için özetler.

1) Amaç ve Yaklaşım

Amaç, tek tek bitki türlerini modellemek yerine genel bir baraj projeksiyonu üretmek ve buna ET0 tabanlı iklim talebi, yağış, insan tüketimi ve sulama proxy'sini entegre ederek tam modele yaklaşmaktır.

İlk aşamada Penman–Monteith (FAO-56) ile referans evapotranspirasyon (ET0) kullanılır; bitki bazlı analiz gerektiğinde ETc = Kc × ET0 yaklaşımıyla ilerlenir.

2) Mevcut Veri ve Kapsam

Mevcut veri setleri ve tam yıl kapsama aralıkları:

Veri	Dosya yolu	Kapsam	Not
Baraj doluluk (İBB)	/Users/yasinkaya/Hackhaton/output/istanbul_dam_forecast/istanbul_dam_monthly_history.csv	2000-10 → 2024-02 (aylık)	Baraj bazlı + İstanbul toplam doluluk mevcut
ET0 (FAO-56, aylık) Nasa verisi şuanlık ama aktinografa geçeceğiz	/Users/yasinkaya/Hackhaton/output/tarim_et0_quant/tables/tarim_et0_monthly_history.csv	1912-01 → 2026-03	Penman–Monteith, sabit rüzgâr varsayımı
Yağış (sayısallaştırılmış)	/Users/yasinkaya/Hackhaton/DATA/Sayısallaştırılmış Veri/Yağış_1980-2019.xlsx	1980-01 → 2022-12	Günlük → aylık toplanabilir

İnsan tüketimi (İBB)	/Users/yasinkaya/Hackhaton/output/istanbul_dam_quant_exog/tables/istanbul_dam_model_input_monthly.csv	2011-01 → 2024-02	Aylık ortalama günlük tüketim (m3/gün)

3) Literatür Dayanağı (Özet)

• FAO-56 Penman–Monteith, referans evapotranspirasyon (ET0) için standart yöntemdir; bitki bazlı ihtiyaçlar ETc = Kc × ET0 ile türetilir (FAO-56, Allen ve ark.).

• Rezervuar su bütçesi yaklaşımı: Depolama değişimi, giriş-çıkış, yağış ve buharlaşma terimlerinin bir fonksiyonudur; yüzey alanı ve çekimler bu hesap için kritik girdilerdir (NOAA/OWP hidrolik kalibrasyon kılavuzu).

• Uzun dönem iklim projeksiyonlarında ET0/evaporasyon için reanaliz ürünleri (ERA5-Land) kullanılabilir; potansiyel ve açık su evaporasyon bileşenleri erişilebilirdir (ECMWF ERA5-Land dokümantasyonu).

4) Yapılabilirlik Değerlendirmesi

Mevcut veriyle yapılabilecekler:

- • 2011–2023 döneminde ET0 + yağış + tüketim + doluluk entegre modeli kurulabilir.
- • 15 yıllık "tam entegre geçmiş" için mevcut veri 13 yıla kadar (2011–2023) yetiyor; eksik 2 yıl için güncel tüketim ve doluluk verisi gerekir.
- • 15 yıllık "gelecek" projeksiyonu, ET0/yağış senaryoları + tüketim trendi varsayımıyla üretilebilir; belirsizlik bandı ile sunulmalıdır.
- • Operasyonel şoklar (su kesintisi vb.) için olay değişkenleri tanımlanır ve etki süresi modelden öğrenilebilir; bunun için olay kayıtları gerekir.

5) Eski Model Çıktıları (Kısıtlı Veri ile)

Aşağıdaki çıktılar mevcut veri kısıtı ve güncel parametre eksikliği nedeniyle "eski" olarak işaretlenmiştir; model doğrulaması için referans olarak saklanır.

- • ET0 (tarim_et0_quant): yıllık ortalama ~934.7 mm/yıl; trend ~+1.45 mm/10y.(Size sunduğum slayttan sentetik veri var içerisinde)
- • Baraj doluluk (ensemble): 2026-03 → 2027-02 döneminde toplam doluluk ~51.2% (baraj ortalaması).
- • Baraj + yağış/tüketim (Ridge-ARX): ortalama tahmin doluluk ~57.5%; mevsimsel-naif dışsal varsayım kullanıldı.

6) Tam Model İçin Eksik Ama Gerekli Veriler

- • Baraj yüzey alanı ve aktif kapasite (mm → hm3 dönüşümü için).
- • İşletme/transfer kuralları (deşarj, aktarım, acil çekim).
- • Sektörel çekimler (evsel, endüstri, sulama).
- • Su kesintisi olay kayıtları (tarih, süre, kapsam).

7) Önerilen Yol Haritası

- 1) Veri güncelleme: 2024–2026 döneminde tüketim ve doluluk serilerini tamamlamak.
- 2) ET0 + yağış + tüketim + doluluk ile 2011–2023 entegre modeli kurmak.
- 3) Olay tablosu (su kesintisi vb.) ile müdahale etkisini kalibre etmek.
- 4) 15 yıllık gelecek projeksiyonunu senaryo bazında üretmek ve belirsizlik bandı raporlamak.

8) Notlar

• Günlük/aylık ET0 hesaplarında G=0 varsayımı FAO-56 çerçevesinde pratik ve kabul gören bir yaklaşımdır. Saatlik ölçek için enerji dengesi verisi gerekir; bu nedenle saatlik model şu aşamada önerilmemektedir.

• ERA5-Land dokümantasyonu, açık su buharlaşması ve potansiyel evaporasyon (PEV) bileşenlerini tanımlar; baraj yüzeyi buharlaşması için proxy olarak kullanılabilir.
Kaynak: https://confluence.ecmwf.int/x/shteC

• Rezervuar su bütçesi yaklaşımı: depolama değişimi; giriş-çıkış, yağış ve buharlaşma terimlerinin fonksiyonudur. Yüzey alanı (A) ve çekimler kritik girdilerdir.
Kaynak: https://www.weather.gov/media/owp/oh/hrl/docs/1_Anderson_CalbManual.pdf

• FAO-56, Penman–Monteith yöntemini referans ET0 için standart yöntem olarak önerir; ETc hesabı ETc = Kc × ET0 yaklaşımıyla kurulur.
Kaynak: https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e06.htm ve https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0a.htm

Araştırma Dayanakları (FAO-56 ve Diğer Kaynaklar)

Kaynak bağlantıları:
- FAO-56 ET0 standardı: https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e05.htm
- FAO-56 ETc/Kc: https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0a.htm
- FAO-56 eksik veri prosedürü: https://www.fao.org/3/X0490E/x0490e06.htm
- NOAA/OWP rezervuar su bütçesi: https://www.weather.gov/media/owp/oh/hrl/docs/1_Anderson_CalbManual.pdf
- USGS buharlaşma yöntem karşılaştırması: https://pubs.usgs.gov/sir/2012/5202/

- ERA5-Land dokümantasyonu: https://confluence.ecmwf.int/x/shteC
- ERA5-Land değişken listesi: https://ecmwf-models.readthedocs.io/en/stable/variables_era5land.html
- Baraj tahmini LSTM örnek çalışma: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169422013361
- Hidromet + ML hibrit örnek: https://hess.copernicus.org/articles/26/265/2022/hess-26-265-2022.pdf
- ET0 ML derleme: https://www.mdpi.com/2073-4395/15/9/2038

- Yorumlanabilirlik: LSTM gibi derin modeller güçlü olsa da fiziksel yorumlama zayıflayabilir; su bütçesi + ML hibrit yaklaşımı önerilir.
- Modelleme eğilimi: Baraj hacmi/doluluk tahmini çalışmalarında ANN/SVR/LSTM ve hibrit yöntemler yaygındır; LSTM birçok çalışmada iyi performans raporlar.
- Reanaliz opsiyonu: ERA5-Land açık su buharlaşması (open-water evaporation) ve PEV değişkenlerini sağlar; baraj yüzeyi için proxy üretilebilir.
- Pan yöntemi: Class A pan buharlaşması, enerji-bütçe yöntemine çoğu zaman ±%20 içinde yaklaşabilir (operasyonel kullanım için kabul gören aralık).
- Rezervuar buharlaşması: Enerji-bütçe yöntemi en doğru kabul edilir; Penman/Priestley-Taylor gibi yöntemler enerji terimleri sağlanınca uyumlu sonuç verir.
- Rezervuar su bütçesi: Depolama değişimi, giriş-çıkış, yağış ve buharlaşma terimlerinin netidir; yüzey alanı (A) ve çekimler kritik girdilerdir.
- Eksik veri durumunda: FAO-56, sınırlı meteorolojik veriyle ET0 hesaplama prosedürleri sunar.
- ETc hesapları: Bitki su tüketimi ETc = Kc × ET0 yaklaşımıyla kurulur; Kc tek katsayı veya Kcb + Ke olarak ayrıştırılabilir.
- ET0 standardı: FAO-56, Penman–Monteith yöntemini referans ET0 için standart olarak önerir.

Aşağıdaki maddeler, baraj tahmini ve ET0/evapotranspirasyon literatüründen öne çıkan yöntemleri ve modelleme tercihlerini özetler:

Geniş Literatür Taraması (Baraj ve ET0)

- Kesinti verisi yoksa, proxy olarak basınç yönetimi veya duyuru takvimleri kullanılabilir; ancak belirsizlik artar ve model sonuçları senaryo olarak raporlanmalıdır.

Not:

- Kesinti öncesi-sonrası karşılaştırma ve toparlanma süresi (recovery time).
- Dolulukta yüzde değişim (Δ%) ve etki süresi (gün/ay).

Ölçülebilir çıktı/etiketler:

- Gecikmeli etki (lag): 1–8 hafta/ay gecikme denenir; en uygun gecikme veriyle seçilir.
- Step/Decay değişkeni: kesinti sonrası N gün etkisi sürer (kalıcı/yeniden dolma etkisini ölçer).
- Pulse değişkeni: sadece kesinti gününde 1 olur (anlık etkiyi ölçer).

Modelde kullanım biçimi:

- İşletme notu: debi azaltımı, transfer, acil çekim, basınç düşümü vb.
- Kapsanan bölge ve etkilenen nüfus (varsa)
- Kesinti süresi (saat/gün) ve etki tipi (pulse/step/decay)
- Olay başlangıç tarihi-saatı ve bitiş tarihi-saatı

Gerekli olay alanları (önerilen):

Modelin gerçek davranışı öğrenebilmesi için su kesintisi ve işletme müdahaleleri açık şekilde parametreleştirilmelidir. Bu bölüm, kesinti etkisinin tek günlük mü yoksa süreli mi olduğunu ayrıştırmak için gerekli alanları tanımlar.

Operasyonel Şoklar: Su Kesintisi ve İşletme Müdahaleleri

- Kara-deniz rüzgâr rejimi veya kıyı etkisi (yüksek buharlaşma dönemleri için)
- Kayıp/kaçak oranı ve şebeke verimliliği (tüketim düzeltmesi)
- Su kesintisi / basınç yönetimi olayları (pulse/step/decay parametreleri)
- Açık su buharlaşması için ERA5-Land open-water evaporation / PEV
- Havza ölçeğinde yağış-akış ilişkisi (giriş akımı proxy'si)
- Sektörel çekim (evsel, endüstri, sulama) ve mevsimsel talep profili
- Transfer ve deşarj kayıtları (günlük/aylık)
- Baraj aktif hacmi ve işletme alt/üst limitleri
- Baraj yüzey alanı (A) ve seviye-alan/kapasite eğrileri

Aşağıdaki ek parametreler, modelin fiziksel tutarlılığını ve tahmin doğruluğunu artırır:

Modeli Geliştirecek Genel Parametreler (Kısa Liste)

- Buna rağmen, veri yoksa başlangıç için makul bir baseline sağlar.
- Model açıklanabilirliği azalır; karar-destek senaryoları sınırlı kalır.

- Talep şoku (sanayi artışı, sulama kısıtı) gibi yapısal değişimlerde hata büyüyebilir.
- Kısa vadede kabul edilebilir tahmin; uzun vadede politika/işletme değişimlerine duyarlılık düşer.

Beklenen farklar (özet):

Bu yaklaşımda model, geçmiş doluluk örüntülerini ve meteorolojik değişkenleri öğrenir; ancak sektörel çekim ve operasyonel kararları açıkça bilmediği için bazı etkiler "örtük" kalır.

Sadece pattern + mevcut veriyle model kurarsak ne olur?

- Politika senaryoları (ör. sanayi kısıtı, sulama kısıtı) daha gerçekçi modellenir.
- Kesinti/operasyon kararlarının etkisini sektörel bazda ölçmeye imkan verir.
- Baraj doluluk düşüşlerinin "talep kaynaklı" mı yoksa "iklim kaynaklı" mı olduğunu ayırt etmeyi güçlendirir.

Beklenen etkiler:

- Sektörel paylar (%), mevsimsellik ve özel dönem sapmaları
- Sulama çekimi (m3/gün veya m3/ay)
- Sanayi çekimi (m3/gün veya m3/ay)
- Evsel çekim (m3/gün veya m3/ay)

Önerilen alanlar (baraj bazında):

Modelde sektörel çekim (tarım/evsel/sanayi) baraj bazında tanımlanırsa, doluluk değişimlerinin nedeni daha doğru ayrıştırılabilir ve senaryo çalışmaları yapılabilir.

Sektörel Çekim: Hangi Barajdan Kim Ne Kadar Çekiyor?

Aşağıdaki etkiler, ilgili parametrede +10% değişim olduğunda bir ay sonraki doluluk değişimine (yüzde puan) karşılık gelen yaklaşık etkiyi gösterir:

Bu simülasyon, 2011–2023 döneminde toplam doluluk değişimi (Δ doluluk) ile yağış/ET0/tüketim arasındaki ilişkiye dayalı basit bir doğrusal modelden türetilmiştir. Nedensellik iddiası yoktur; amaç yön ve büyüklük sezgisi vermektir.

Basit Duyarlılık Simülasyonu (Aylık Değişim Üzerinden)

- Kayıp/kaçak oranı: Gerçek çekimi artırır; tüketim etkisini büyütür ve modelde sapma yaratır.

- Seviye-alan eğrisi: Düşük seviyelerde alan küçülür; buharlaşma kaybı azalabilir (nonlineer etki).
- Yüzey alanı (A) büyüdükçe: Aynı ET0'da buharlaşma kaybı hacim olarak büyür.
- Su kesintisi: Talebi geçici azaltır; düşüşü yavaşlatır veya kısa süreli toparlanma sağlar.
- Transfer/Deşarj: İşletme kararıyla ani düşüş veya artış; etkisi çoğunlukla "adım" şeklindedir.
- Sulama proxy (ET0 − 0.8P) artışı: Tarımsal talep göstergesi yükselir; yaz döneminde hızlı düşüş beklenir.
- İnsan tüketimi artışı: Net çıkış artar; dolulukta sürekli aşağı yönlü baskı oluşur.
- ET0 artışı: Buharlaşma talebi yükselir; yaz aylarında düşüş hızlanır ve toparlanma gecikir.
- Yağış (P) artışı: Havzaya giriş artar; 1–3 ay gecikmeyle doluluk yükselir.

Aşağıdaki maddeler, her parametrenin doluluk üzerindeki tipik yönünü ve mekanizmasını özetler. Bu bölüm, basit duyarlılık simülasyonunu yorumlamak için kullanılır.

Parametre Etki Haritası (Niteliksel Açıklama)

Kaynak bağlantıları:
- Auto-ARIMA su seviyesi tahmini: https://eudl.eu/doi/10.1007/978-3-031-28975-0_16
- ANN/SVR/LSTM rezervuar hacmi tahmini (Journal of Hydrology): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169422013361
- HESS 2022 (hidromet + LSTM): https://hess.copernicus.org/articles/26/265/2022/hess-26-265-2022.html
- NHESS 2022 (rezervuar outflow tahmini): https://nhess.copernicus.org/articles/22/3859/2022/nhess-22-3859-2022.html
- Water (MDPI) su seviyesi DL karşılaştırma: https://www.mdpi.com/2073-4441/14/12/1971

- Su seviyesi tahmini (DL): Water (MDPI) çalışması, SARIMA/RF/LSTM karşılaştırmalarında LSTM'nin özellikle tepe değerlerde başarılı olduğunu gösterir.
- Rezervuar outflow tahmini: NHESS 2022 çalışması, farklı ML yöntemlerinin outflow tahmininde karşılaştırıldığını raporlar.
- Hidromet + ML hibrit: HESS 2022 çalışması, meteorolojik tahmin + hidrolik model + LSTM birleşiminin akım tahminini iyileştirdiğini gösterir.
- ANN/SVR/LSTM: Journal of Hydrology çalışması, LSTM'nin ANN ve SVR'ye göre daha iyi performans verdiğini raporlar.
- ARIMA/SARIMA: Baraj su seviyesi için klasik zaman serisi modelleri uygulanmış ve kısa vadede kullanılabilir sonuçlar raporlanmıştır.

Aşağıdaki çalışmalar, baraj seviyesi/hacmi ve akım tahmini için kullanılan algoritmaları ve hangi koşullarda iyi performans verdiklerini gösterir:

Ek Araştırmalar: Baraj Tahmin Modelleri

Kaynak Notu

FAO-56 (Allen ve ark., 1998): ET0 standardı ve ETc = Kc × ET0 yaklaşımı.

NOAA/OWP Hidrolojik Kalibrasyon Kılavuzu: Rezervuar su bütçesi denklemi.

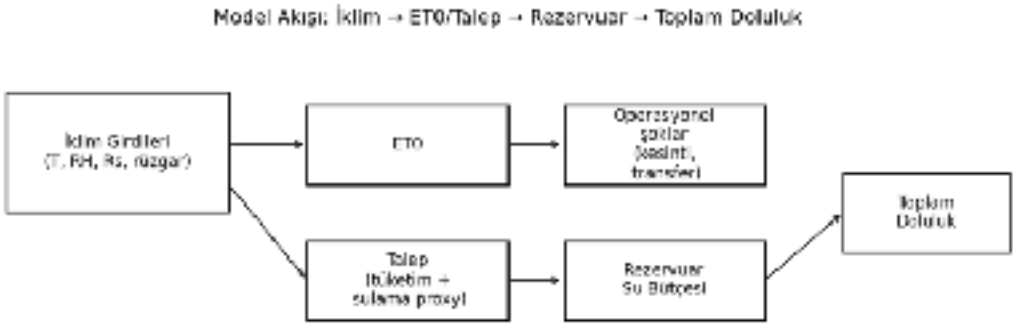
ECMWF ERA5-Land Dokümantasyonu: potansiyel ve açık su evaporasyon değişkenleri.

Parametre	Senaryo	Tahmini etki (Δ doluluk, yüzde puan/ay)
Yağış toplamı (aylık)	+10%	+0.28
ET0 (aylık)	+10%	-0.73
Tüketim (m3/gün, aylık ort.)	+10%	-0.50
Tüketim (m3/gün, aylık ort.)	-10% (tasarruf)	+0.50

- Ablasyon karşılaştırması (pattern-only vs. tam model):

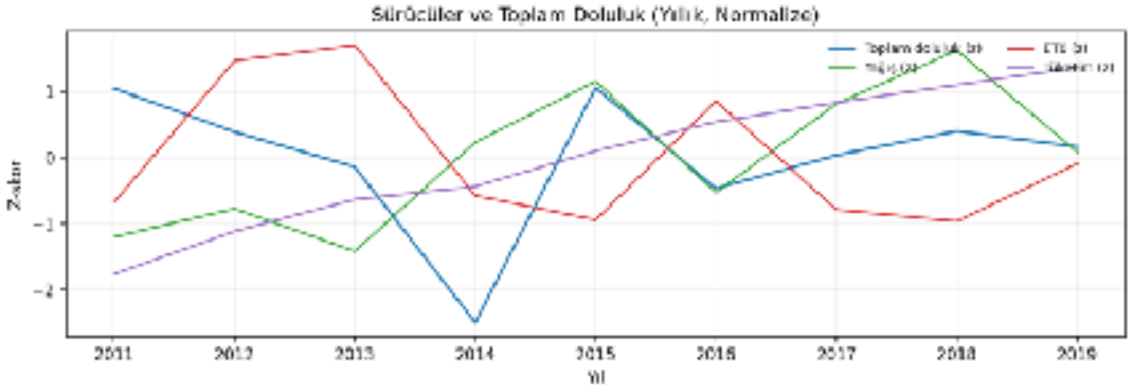
Pattern-only (lag + mevsimsellik, toplam doluluk) RMSE ≈ 6.13 yüzde puan; tam model (lag + mevsimsellik + yağış + ET0 + tüketim, toplam doluluk) RMSE ≈ 6.07 yüzde puan. İyileşme ≈ 0.07 yüzde puan (küçük ama yön olarak olumlu).

Görselleştirilmiş Durum Özeti

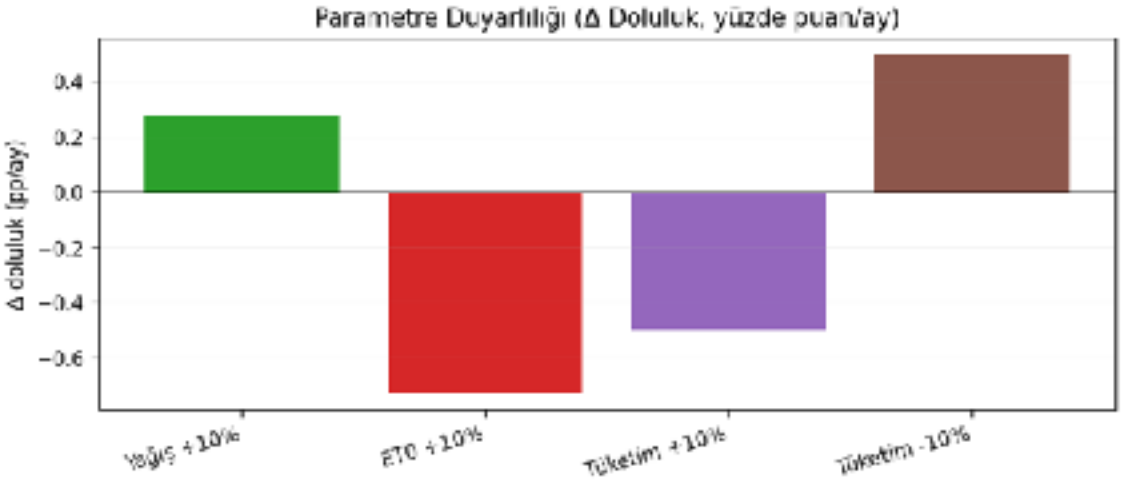


- Şekil 1. Model akışı: iklim girdileri → ET0/talep → rezervuar su bütçesi → toplam doluluk.

- Şekil 2. İstanbul toplam doluluk (aylık) ve entegre veri dönemi (2011–2023).



- Şekil 3. Yağış, ET0, tüketim ve toplam doluluk (yıllık, normalize).



- Şekil 4. Parametre duyarlılığı: +10% değişimlerin aylık Δ doluluk etkisi.